

REGOLATORI

Esistono più tipi di regolatori per controlli più o meno precisi delle correnti (e tensioni) da fornire ad una macchina. L'obiettivo è capire come effettuare le tarature.

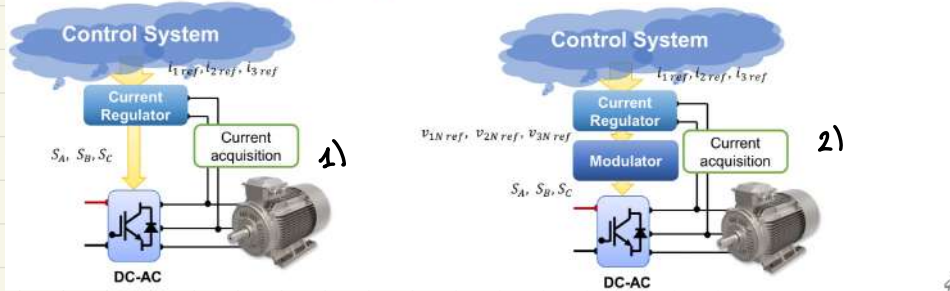
Dividiamo i regolatori in due categorie (che ne determinano la complessità):

- 1) Regolatori senza modulatore PWM
- 2) Regolatori con modulatore PWM

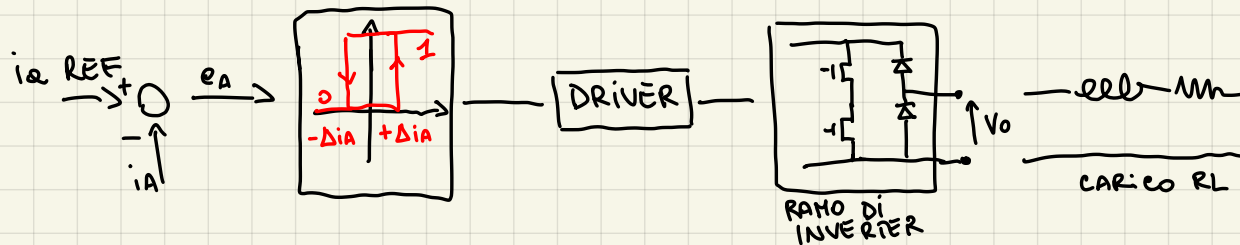
I **Regolatori di corrente** devono determinare la tensione che è necessaria fornire al carico al fine di annullare l'errore tra il riferimento di corrente e la corrente misurata al carico.

I regolatori di corrente si possono dividere in due categorie:

- Regolatori con modulatori (PWM)
- Regolatori senza modulatori (PWM)



1) REGOLATORI AD ISTERESI (Senza PWM)



È uno dei regolatori più semplici.

FUNZIONAMENTO

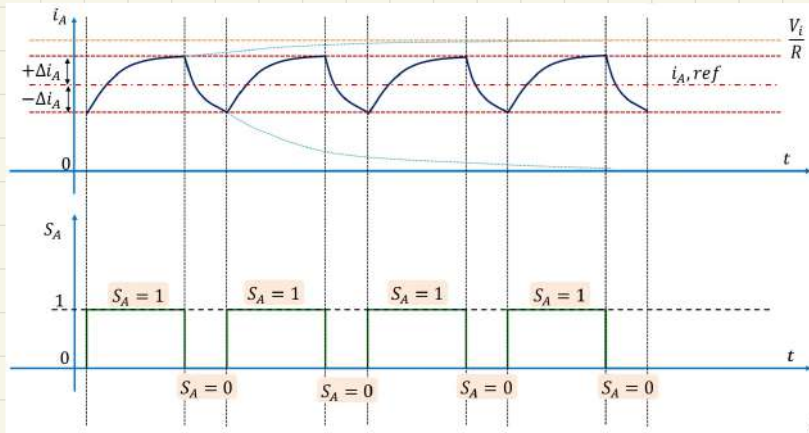
In ingresso (dal Control System) prende un riferimento di corrente (seguale).

Istante per istante (se implementato in Analogica) o ad ogni campionamento (digitale) viene generato un errore, dato dalla differenza tra la corrente generata dal Control System (di riferimento) e quella presente nella macchina.

di una.

Esiste una determinata soglia, di dimensione $2\Delta i_A$, e I_{REF} è esattamente la corrente che si pone come valore di mezzo tra le due soglie.

- Se $I_{REF} - i_A = e_A > +\Delta i_A \Rightarrow S = 1$ (devo dare corrente al carico)
- Se $I_{REF} - i_A = e_A < -\Delta i_A \Rightarrow S = 0$ (non devo più dare corrente al carico)
- Se $I_{REF} - i_A = -\Delta i_A < e_A < +\Delta i_A \Rightarrow$ continuo a fare quello che stavo facendo



L'idea è quella di regolare la corrente lasciandola limitata all'interno di un range (il più piccolo possibile). Il ripple che viene generato è piccolo, può essere trascurato o facilmente filtrato.

Quindi:

- Il controllo è posto in modo che la corrente rimanga confinata all'interno della banda di isteresi
- Se si vuole cambiare la tipologia di segnale da generare, bisogna agire cambiando la forma della banda.

ANALISI DEL RIPLE

La corrente in ingresso alla macchina varia dipendentemente dai parametri del carico dinamico-induttivo.

$$V_{AO} = R i_A + L \frac{di_A}{dt} \rightarrow i_A(t) = \frac{V_i}{R} (1 - e^{-tR/L}) + i_{A,t=0} \cdot e^{-tR/L}$$

Cio' significa che la corrente varia con un andamento esponenziale dipendente dalla costante di macchina (come nella figura sopra).

NOTA Nel caso trattassimo di una macchina con una costante piuttosto grande, o praticiamo un controllo con bande di isteresi piccole, di quell'andamento esponenziale si osserverebbe solo il transitorio lineare, che è caratterizzato da un andamento lineare (infatti, non si darebbe abbastanza tempo al transitorio di esaurirsi, vedendone solo il tratto iniziale, lineare).

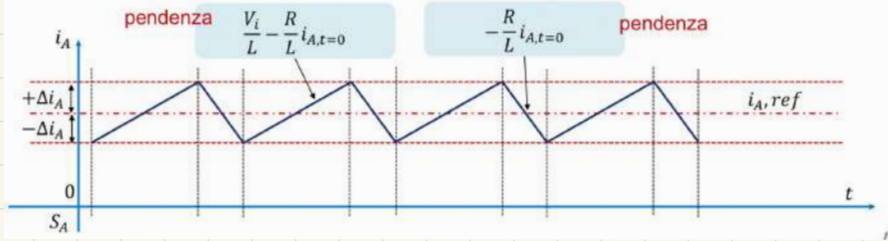
N:B. La pendenza del tratto in salita e di quello in discesa è in generale diversa e dipende dalla costante di tempo del carico e dalla tensione di alimentazione.

$$i_A(t) = \frac{V_i}{R} - \left(\frac{V_i}{R} - i_{A,t=0} \right) e^{-t \frac{R}{L}}$$

$$\frac{di_A(t)}{dt} = \frac{R}{L} \left(\frac{V_i}{R} - i_{A,t=0} \right) e^{-t \frac{R}{L}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{di_A(t)}{dt} = \frac{V_i}{L} - \frac{R}{L} i_{A,t=0}$$

Pendenza dei tratti lineari

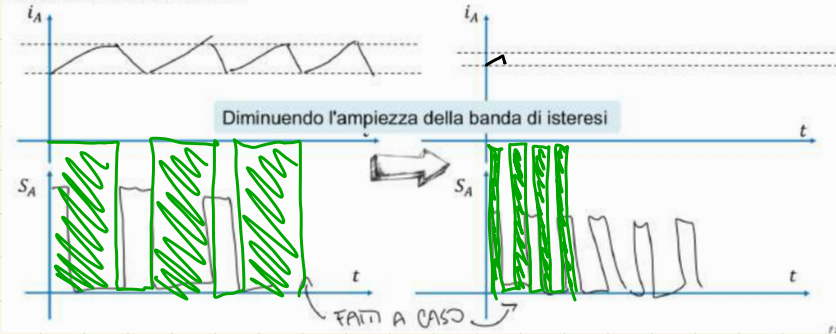


NOTA SULLA DIMINUIZIONE DELLA BANDA

Diminuendo la banda, è vero che avrai sicuramente un ripple minore, ma aumenti la frequenza con cui gli interruttori si accendono e si spengono, e ciò implica un aumento delle perdite energetiche.

La frequenza di commutazione non è fissa (come nella modulazione PWM) ma dipende dall'ampiezza della banda e dalla costante di tempo del carico.

Perciò le perdite di commutazione degli interruttori statici dipendono dall'ampiezza della banda di isteresi e dalle caratteristiche del carico.



Capiamo allora che, nonostante la semplicità del controllo, potrebbe non essere adatto per applicazioni importanti (o particolarmente precise).



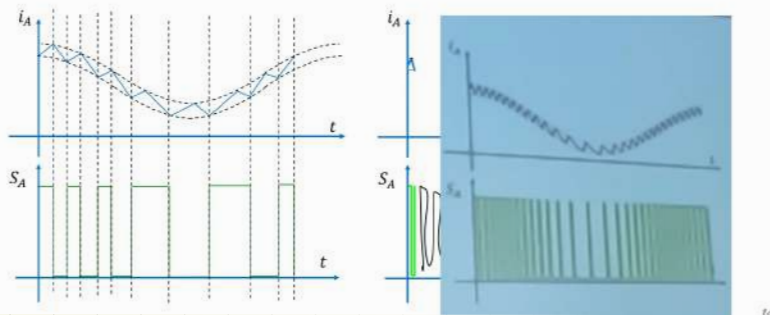
Le frequenze di commutazione dipende:

- Dalla grandezza della banda (più è piccola, più ci sono commutazioni)
- Dalla costante di carico (più è piccola, prima raggiunge il limite della banda, più si verificano commutazioni).

NOTA SULLE COMMUTAZIONI CON RIFERIMENTO SINUSOIDALE

Nel caso si debba trattare con un riferimento sinusoidale si riscontra un problema: non c'è un numero di commutazioni dell'interruttore costante, ma le dobbiamo misurare in termini di commutazione media. Il problema è nell'avere un'efficienza variabile, e quindi non nota a priori (crea disagio nella scelta dei componenti).

Quando il segnale di riferimento ha un andamento non costante (per esempio sinusoidale) ma periodico, si indica la **frequenza di commutazione media**.

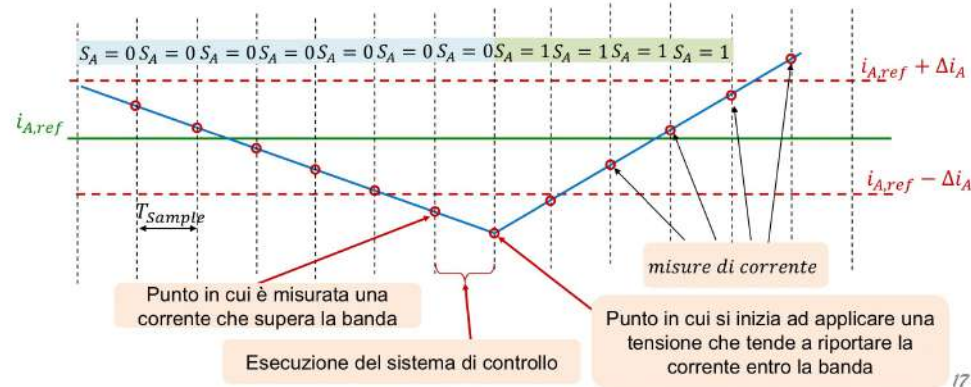


nenti, nelle scelte di un sistema di raffreddamento ecc..)

PROBLEMA DELL'IMPLEMENTAZIONE DIGITALE

Questo problema si ha solo nelle implementazioni digitali. In un sistema discreto, a meno di istanti di campionamento, il problema si comprende analizzando il funzionamento del regolatore digitale:

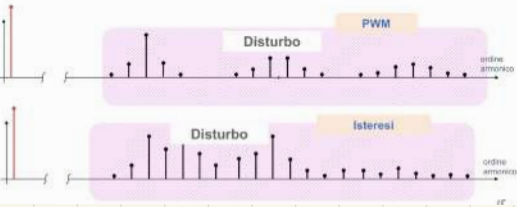
Il regolatore a isteresi stabilisce la configurazione che l'inverter applicherà durante il ciclo successivo. Se la misura della corrente avviene all'inizio del ciclo la corrente di fase può superare l'isteresi per una durata massima di circa 3 o 4 cicli. Banda di isteresi non rispettata per il ritardo che è dato da quando misuro che sono fuori banda a quando impartisco l'ordine di cambio banda



In ogni istante di campionamento viene effettuata la misura della corrente, ed elaborata una risposta, che però viene eseguita, applicata solo all'istante successivo. Perché questo è un problema? Nel momento in cui si arriva al limite della banda, viene eseguita la misura e l'elaborazione, ma questa non viene applicata istantaneamente! Ci sarà sicuramente almeno un intervallo di campionamento per il quale abbiamo elaborato un ritorno nella banda, ma intanto è stata applicata la misurazione precedente che ci sta facendo uscire dalla banda! Quindi persiste un tempo di ritardo nell'esecuzione che purtroppo non ci farà rispettare le bande.

NOTA SULLO SPETTRO DI TENSIONE E CORRENTE

Lo spettro della tensione (e della corrente) in uscita è difficilmente calcolabile a priori, dipende infatti dall'ampiezza della banda di isteresi, dal carico, dal tempo di esecuzione del ciclo di controllo e dalla forma del segnale di riferimento di corrente.



Dal momento che il segnale è discontinuo all'interno di una banda, esclusa la frequenza portante, ci saranno tante altre frequenze (disposte casualmente) e comporranno lo spettro.

VANTAGGI e SVANTAGGI

I **vantaggi** di un regolatore ad isteresi applicato ad un ramo di inverter sono:

- La **semplicità** di implementazione
- L'elevata **rapidità** di risposta (grande banda passante)
- La **stabilità** e la facile regolazione (è sufficiente agire sull'ampiezza della banda di isteresi)

Gli **svantaggi** invece sono:

- L'impossibilità di conoscere a priori la **frequenza di commutazione** del ramo di inverter (difficoltà di determinare a priori perdite di commutazione dell'inverter, problemi nel dimensionamento dei filtri in uscita).
- A parità di tempo di ciclo la corrente in uscita presenta un ripple molto maggiore rispetto ad una soluzione che utilizza un modulatore PWM.

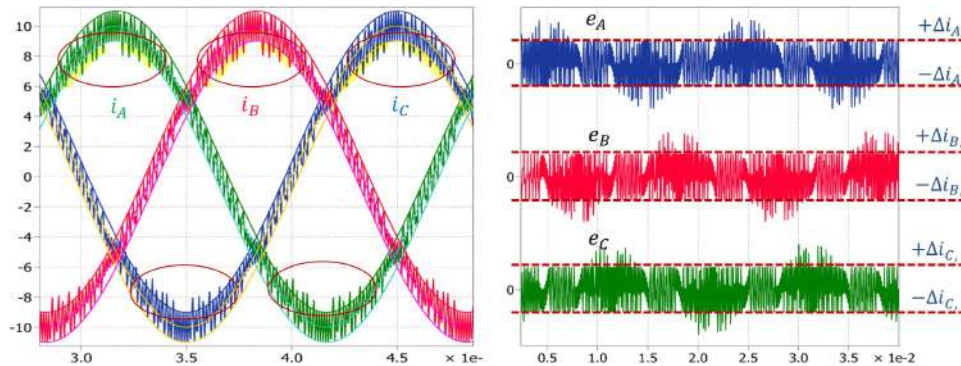
NOTA : REGOLATORI AD ISTERESI SULL'INVERTER TRIFASE

Si possono utilizzare, ma c'è un problema strutturale: applicato ad un ramo di inverter, abbiamo visto che per $S=1$ diamo corrente, $S=0$ la interrompiamo. Il problema è che nell'inverter trifase l'applicazione di corrente al carico non dipende unicamente dallo stato del ramo (di polo), ma dalle tensioni di fase, e in genere dalle configurazioni che i tre rami assumono. Ad esempio, lo stato 111 non dà corrente al carico (perché le V_{NO} vs V_i), ma per il regolatore ad isteresi la corrente dovrebbe aumentare in tutte le fasi $\rightarrow$ Alcune configurazioni non fanno aumentare la corrente quando ce n'è bisogno.

Questo problema prescinde dal tipo di implementazione (analogica o digitale), ci sono delle configurazioni a priori per le quali il regolatore, invece di dare corrente o toglierla, non fa nulla.

Conclusione:

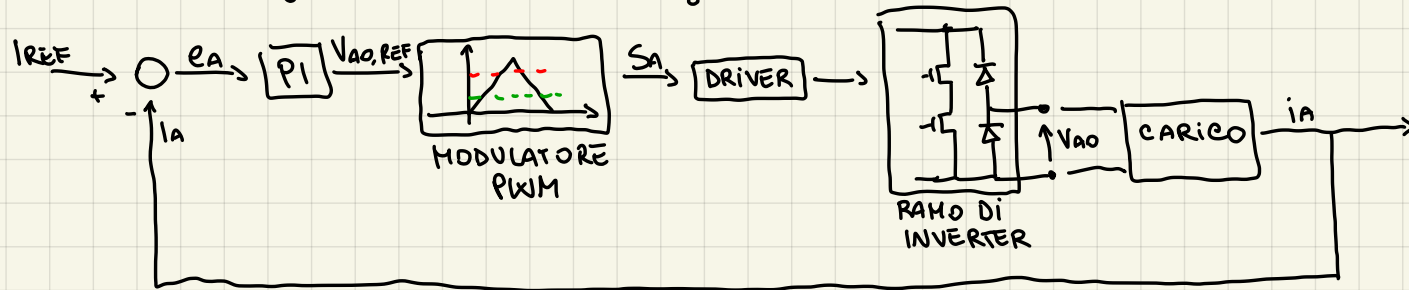
- Non è possibile mantenere costantemente le correnti di fase all'interno della banda di isteresi e l'implementazione digitale peggiora ulteriormente le prestazioni dei regolatori.



la qualità della corrente peggiora rispetto al caso del ramo di inverter.

2) REGOLATORI PI (RAMO DI INVERTER)

Con questo regolatore abbiamo bisogno di un modulatore PWM.



La regolazione avviene ancora per confronto tra una corrente di riferimento e quella misurata, ma una volta generato l'errore, questo viene trasformato dal PI in una tensione che, grazie al modulatore, gestisce l'accensione e spegnimento del convertitore in modo da annullare l'errore stesso.

Il nostro obiettivo è quello di andare a cercare il modo migliore di tarare il PI per annullare l'errore nel modo più veloce ed efficace possibile, mantenendo ovviamente la stabilità del sistema.

NOTA Per l'analisi supponiamo che il riferimento vari a gradino (se così non fosse, il regolatore PI sarebbe inadatto alla regolazione del sistema), e supponiamo per semplicità che il modulatore e il ramo di inverter abbiano funzione di trasferimento unitaria (siano ideali, non aggiungono ritardo, né effetti di non idealità). Inoltre, supponiamo che il carico sia Ohmico-induttivo (approssimazione macchina elettrica).

COM'È FATTO UN REGOLATORE PI?

Il regolatore PI è uno stadio di regolazione in grado di elaborare il segnale in ingresso fornendo 2 guadagni:

- 1) GUADAGNO PROPORZIONALE = $K_P \cdot EA$
- 2) GUADAGNO INTEGRALE = $K_I \cdot \int_0^t EA \cdot dt$

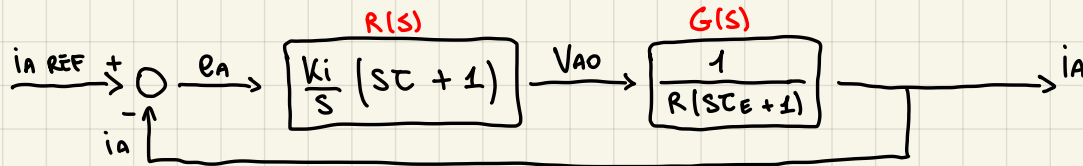
$$V_{AO, REF} = K_P \cdot EA + K_I \cdot \int_0^t EA \, dt \quad \xrightarrow{\text{LAPLACE}} \quad V_{AO, REF}(s) = EA \left(K_P + \frac{K_I}{s} \right)$$

guadagno
proporzionale

guadagno integrale
(aggiunge un polo nell'origine)

ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO CON CARICO OHMICO INDUTTIVO

$$\left\{ \begin{array}{l} e_A(t) = i_{A\text{REF}}(t) - i_A(t) \quad \text{ERRORE} \\ V_{AO\text{REF}}(t) = V_{AO}(t) = K_P e_A(t) + K_I \int_0^t e_A(t) dt \quad \text{PI} \\ V_{AO}(t) = R \cdot i_A(t) + L \cdot \frac{di_A(t)}{dt} \quad \text{CARICO} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{LAPLACE}} \left\{ \begin{array}{l} E_A(s) = i_{A\text{REF}}(s) - i_A(s) \quad \text{ERRORE} \\ V_{AO\text{REF}}(s) = V_{AO}(s) = E_A \left(K_P + \frac{K_I}{s} \right) = E_A \cdot \frac{K_I}{s} (1 + sT_{PI}), \text{ con } T_{PI} = \frac{K_P}{K_I} \quad \text{PI} \\ V_{AO}(s) = (R + sL) i_A(s) \Rightarrow i_A(s) = \frac{V_{AO}(s)}{R(sT_E + 1)}, \text{ con } T_E = \frac{L}{R} \quad \text{CARICO} \end{array} \right.$$



1) PERCHÉ UTILIZZIAMO UN PI

Il regolatore impone nel sistema uno zero e un polo nell'origine.

Di importanza fondamentale è la presenza di tale polo: permette infatti, dato un ingresso a gradino, di avere er. zero nullo e regime. (Polo nell'origine = guadagno $\rightarrow \infty$ alle frequenze zero $\rightarrow$ ANNULLA L'ERRORE)

NOTA Importante sottolineare che il PI funziona sotto H_p di ingresso a gradino! Consideriamo tale ingresso perché approssimabile ai riferimenti che usiamo nelle macchine.

Inoltre, grazie allo zero del regolatore, riusciamo a recuperare le perdite di fase iniziale generate dal polo.

NOTA Nel sistema serve un solo polo nell'origine. Se il plant non ce l'ha, allora servirà un PI, ma se è già presente nel plant, allora non bisogna usare un PI, basta un'azione proporzionale.

NOTA BENE Ricordiamo che per garantire la stabilità del sistema, tutti i poli devono essere a parte reale negativa (o nulle).

2) COME TARIAMO UN PI

Analizziamo la funzione CL che otteniamo con un PI, supponendo un carico Ohmico-induttivo

$$G_{OL}(s) = \frac{K_I}{s} (sT_{PI} + 1) \frac{1}{R} \frac{1}{sT_E + 1} \quad \text{FUNZIONE OPEN LOOP}$$

$$G_{CL}(s) = \frac{K_I (sT_{PI} + 1)}{s^2 L + s(R + K_P) + K_I} \quad \text{FUNZIONE CLOSED LOOP}$$

Abbiamo ottenuto una funzione del 2° ordine, che più genericamente si può esprimere come: $\frac{\omega_0^2 + k_s}{s^2 + 2s\omega_0 + \omega_0^2}$

L'idea è cercare di capire che valori dare a K_i e K_P , e come posizionare lo zero:

1) Poniamo lo zero del regolatore in cancellazione col polo del plant $\rightarrow$ torneremo ad avere una $G_{CL}(s)$ con un solo polo.

$$\hookrightarrow G_O(s) = \frac{K_i}{s} (s\tau_i + 1) \frac{1}{R(s\tau_e + 1)} = \frac{K_i}{sR}$$

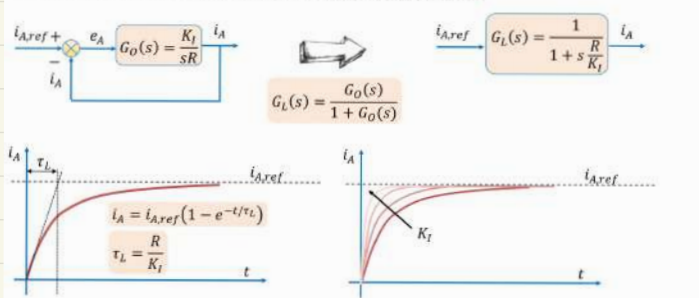
$$G_{CL}(s) = \frac{G_O(s)}{1 + G_O(s)} = \frac{\frac{K_i}{sR}}{1 + \frac{K_i}{sR}} = \frac{\frac{K_i}{sR}}{\frac{sR + K_i}{sR}} = \frac{K_i}{K_i + sR} = \frac{1}{1 + s\frac{R}{K_i}}$$



Abbiamo ottenuto una funzione con un polo a parte reale negativa. la costante di tempo del polo è definita dal rapporto R/K_i .

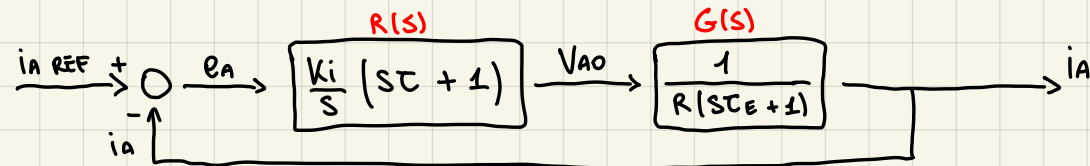
Dal momento che la velocità della risposta per arrivare a regime dipende dal valore della costante di tempo del polo, più la facciamo piccola, più la risposta sarà veloce $\rightarrow$ Aumentiamo il valore di K_i .

Fissando il rapporto tra i guadagni proporzionale ed integrale del regolatore (τ_{PI}) rimane un grado di libertà (K_i) con cui è possibile cambiare la dinamica del sistema.



NOTA idealmente, si può pensare che, dando un guadagno $K_i \rightarrow +\infty$, otteniamo una risposta istantanea. In realtà ciò non è possibile (non si può garantire l'istantaneità in un'implementazione reale).

Così vorrebbe dire, effettivamente, dare un guadagno K_i infinito?



Si osserva che voler dare un $K_i \rightarrow +\infty$ equivale a trasmettere al carico una tensione $V_{AO} \rightarrow +\infty$. Concretamente, l'inverter entrerà in limite di tensione oltre al quale non può lavorare.

Seppiamo che: 1) $V_{AO}(s) = \frac{i_A(s)}{G(s)}$

2) i_A è la corrente uscente dal sistema closed loop: $i_A(s) = G_{CL}(s) \cdot i_{A,REF}(s) = \frac{i_{A,REF}(s)}{1 + s\tau_{CL}}$

$$\text{Quindi: } V_{AO}(s) = \frac{i_A(s)}{G(s)} = \frac{i_{A,REF}(s)}{1 + s\tau_{CL}} \cdot R(1 + s\tau_e)$$

Il sistema CL è approssimato ad un filtro del primo ordine.

Utilizzando i teoremi di valor iniziale e finale:

Supponendo di dare un riferimento a gradino, per capire la il comportamento della tensione richiesta dal regolatore di corrente si può applicare il teorema del valore iniziale e del valore finale.

$$V_{AO}(s) = I_{A,ref}(s) \frac{R(s\tau_E + 1)}{1 + s\tau_L} \quad \text{Trasformata di Laplace del gradino} \quad \tau_L = \frac{R}{K_I} \quad \tau_E = \frac{L}{R}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} v_{AO}(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s V_{AO}(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \frac{I_{A,ref} R(s\tau_E + 1)}{1 + s\tau_L} = \frac{R\tau_E}{\tau_L} I_{A,ref} = K_I \tau_E I_{A,ref}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v_{AO}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_{AO}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{I_{A,ref} R(s\tau_E + 1)}{1 + s\tau_L} = R I_{A,ref} \quad \text{Legge di ohm}$$

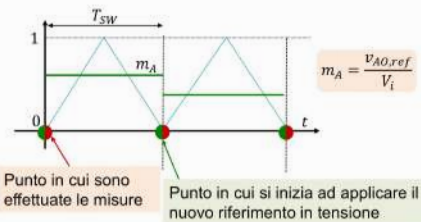
Osserviamo che per vie dei limiti di tensione del chopper non posso fornire una tensione grande a piacere, e ciò si inaspra su un limite del guadagno K_I

EFFETTO DI NON IDEALITÀ DEL MODULATORE PWM

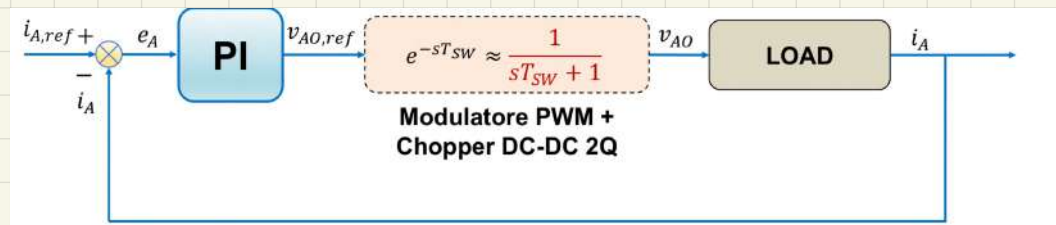
Per ora nell'analisi abbiamo considerato ideali sia l'inverter che il modulatore PWM. In realtà l'inverter introduce un ritardo analogo a quello del regolatore ad isteresi.

Di norma le misure di corrente sono fatte a inizio ciclo per avere tutto il tempo di commutazione T_{SW} per fare i calcoli necessari per la determinazione delle tensioni.

Questa caratteristica introduce un ritardo pari ad un ciclo nell'applicazione del segnale di controllo.



Nell'analisi nel dominio di Laplace, riportiamo il ritardo come: $e^{-sT} \approx \frac{1}{sT + 1}$



ANALISI TARATURA REALE DEL PI SUL RAMO DI INVERTER

Supponendo di non trascurare più il ritardo generato dal modulatore PWM otteniamo

$$G_O(s) = R(s) G_{inverter}(s) P(s) = \frac{K_I}{sR} (\tau_{PI} s + 1) \frac{1}{sT_{SW} + 1} \frac{1}{s\tau_E + 1}$$

Utilizziamo lo stesso metodo di taratura usato prima, ovvero la cancellazione polo zero (lo zero del PI = polo del carico).

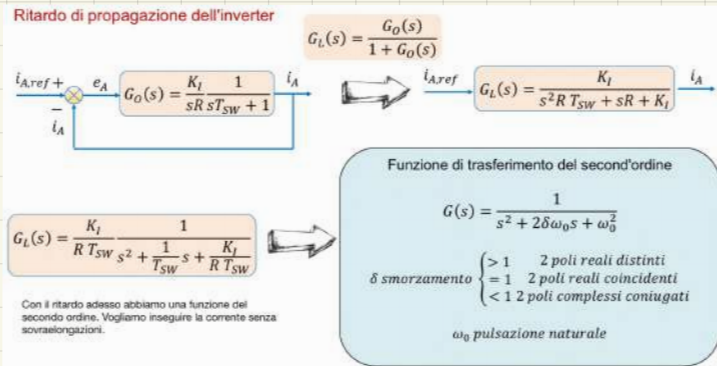
$$G_O(s) = R(s)G_{inverter}(s)P(s) = \frac{K_I}{sR} (\cancel{\tau_{PI}s + 1}) \frac{1}{sT_{SW} + 1} \frac{1}{s\cancel{\tau_E + 1}}$$

Domina il polo frequenza più bassa!
Cancello (cancellazione polo zero) il polo dominante che mi rende la costante di tempo bassa!

$$G_O(s) = \frac{K_I}{sR sT_{SW} + 1}$$

Nella maggioranza dei casi, il carico ha una frequenza di taglio molto più bassa di quella di commutazione.

Chiudendo il loop con questa funzione di trasferimento, otteniamo:



Abbiamo una funzione di trasferimento del secondo ordine:

Seppiamo che una tale funzione di trasferimento ha il significato ri-
portato nell'etichetta blu; andando a modificare il valore di K_I potrei im-
porre un determinato tipo di risposta.

Per verificare il tipo di risposta è sufficiente accertarsi del segno del discriminante del polinomio caratteristico.

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\delta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\Delta = 4\omega_0^2(\delta^2 - 1)$$

Calcoliamo il discriminante e definiamo la risposta del sistema. Ho un vincolo sul valore del coefficiente di smorzamento se non voglio sovraelongazioni -> coefficiente di smorzamento = 1 (valore di mezzo tra velocità della sovraelongazione e correttezza del non avere sovraelongazioni)

A seconda del segno del discriminante cambia il tipo di risposta del sistema:

- Se il discriminante è positivo la funzione di trasferimento ha 2 poli reali distinti e la risposta del sistema di controllo non prevede sovra elongazioni
- Se il discriminante è uguale a zero la funzione di trasferimento ha 2 poli reali coincidenti e la risposta del sistema di controllo è la più veloce possibile tra quelle che non prevedono sovra elongazioni
- Se il discriminante è negativo la funzione di trasferimento ha 2 poli complessi coniugati e la risposta del sistema di controllo prevede sovra elongazioni

2 poli e parte reale negativa

2 poli coincidenti: implicano una risposta più veloce ($\delta = 1$, risposta meno suor-
zate possibile)

2 poli complessi coniugati -> risposta oscillatoria

Tra le 3 possibilità, una delle più utilizzate è sicuramente la seconda (risposta veloce, senza sovraelongazioni).
NOTA Il fatto che la sovraelongazione non sia presente ci dice che stiamo rispettando i limiti dell'inverter.

$$G_L(s) = \frac{K_I}{s^2 R T_{SW} + sR + K_I}$$

$$\Delta = R(R - 4T_{SW}K_I) = 0 \Rightarrow K_I = \frac{R}{4T_{SW}}$$

$$G_L(s) = \frac{K_I}{s^2 R T_{SW} + sR + K_I} = \frac{1}{(2T_{SW}s + 1)^2}$$

$$\text{Pulsazione di taglio } \omega_c = \frac{1}{2T_{SW}}$$

IN SINTESI

Il limite di tensione dell'inverter corrisponde ad un limite sul guadagno integrale che si può dare al PI. tendenzialmente si ha sempre una $G_{CL}(s)$ del secondo ordine, per la quale si deve imporre un limite a K_I se non si vuole sovraelongazione, e più è

grande il ritardo introdotto dal modulatore, minore sono $K_i \Rightarrow$ più lenta sarà la risposta. Quindi i limiti di K_i sono l'alimentazione del ramo di inverse e la dimensione del ritardo.

3) REGOLATORI PI (IN UN SISTEMA TRIFASE)

Così succede se un PI deve inseguire un riferimento sinusoidale?

In generale, la funzione di trasferimento del sistema CL con il PI è $\approx \frac{1}{sT_L + 1}$

Per il teorema di risposta armonica: $G_L(s) = \frac{1}{sT_L + 1} \Rightarrow G_L(j\omega) = \frac{1}{j\omega T_L + 1}$ con $\left\{ \begin{array}{l} |G_L(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T_L^2 + 1}} \\ \arg(G_L(j\omega)) \approx \arctan(\omega T_L) \end{array} \right.$

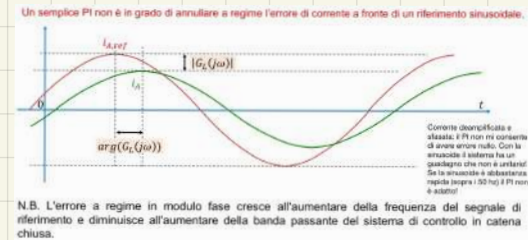
OSSERVAZIONE

Finché $\omega = 0$ (Riferimento costante) $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |G(j\omega)| = 1 \\ \arctan(0) = 0 \end{array} \right.$

Il riferimento è inseguito perfettamente, senza alterazioni

Se $\omega > 0$ (Riferimento armonico) $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |G(j\omega)| < 1 \\ \arctan(\omega T_L) \neq 0 \end{array} \right.$

Riferimento attenuato e sfasato



IL PI NON È ADATTO AD INSEGUIRE RIFERIMENTI SINUSOIDALI

In un sistema trifase però abbiamo la presenza di 3 sinusoidi, uguali e sfasate di 120 gradi, e per quanto appena detto, non possiamo trattarle con un PI.

Abbiamo però visto che con le trasformate di Park e di Clarke saremo in grado di poter visualizzare riferimenti sinusoidali come costanti.

1) TRASFORMATTA DI CLARKE

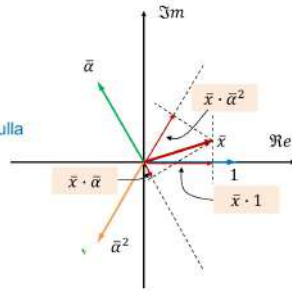
Sappiamo che 3 grandezze di un sistema trifase possono essere ugualmente rappresentate da un vettore di spazio.

Le relazioni di anti-trasformazione evidenziano come le variabili di fase possano essere interpretate come la somma di due contributi, il primo dovuto alla **componente omopolare** ed il secondo al **vettore di spazio**.

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + \bar{x} \cdot 1 \\ x_2 = x_0 + \bar{x} \cdot \bar{\alpha} \\ x_3 = x_0 + \bar{x} \cdot \alpha^2 \end{cases}$$

I contributi derivanti dal vettore di spazio sono a somma nulla

Quando la componente omopolare è nulla, le proiezioni lungo le direzioni $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ del vettore di spazio rappresentano le grandezze reali di origine

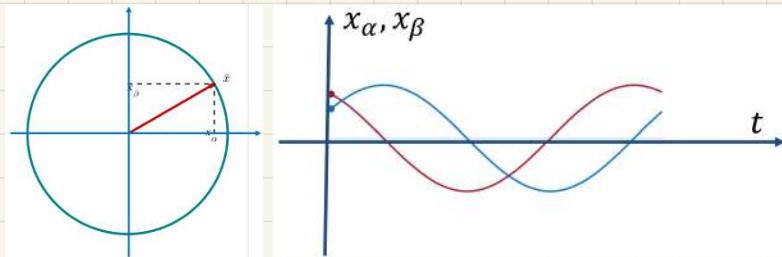


Il vettore di spazio, ruotando, genera una sua proiezione sulle 3 fasi. La proiezione su una fase ci fa comprendere quale sia l'andamento della grandezza sinusoidale nella sua rispettiva fase, rispetto anche alle altre fasi.

NOTA Per come è definita la componente omopolare, è nulla perché istantaneamente le 3 sinusoidi sfasate di 120° danno somma nulla.

Il vettore di spazio è quindi un numero complesso, e infatti: la sua componente rotante è definita su un piano complesso.

LA TRASFORMATA di CLARKE pone il riferimento della rotazione non più sulle 3 fasi del sistema, ma su i 2 assi del piano complesso, generando 2 riferimenti sinusoidali dati come proiezioni della rotazione del vettore di spazio su per l'appunto l'asse reale e l'asse immaginario.



Siamo passati da 3 riferimenti a 2 (Dato la conoscenza di 2 variabili, la terza è univocamente determinata).

MA CIÒ NON È ANCORA SUFFICIENTE

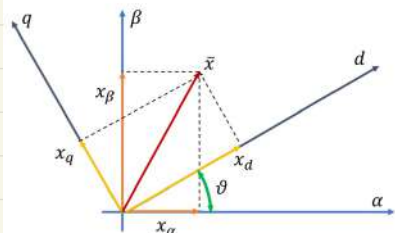
2) TRASFORMATA DI PARK

Abbiamo ottenuto 2 riferimenti, ma sinusoidali, e sappiamo che se vogliamo implementare un controllo con regolatori PI non possiamo avere in ingresso riferimenti sinusoidali. Per questo motivo applichiamo la **TRASFORMATA DI PARK**.

La trasformata di Park consiste nell'utilizzare un sistema di riferimento sempre con 2 assi ortogonali, con il vettore di spazio centrato nell'origine, con la differenza che ora possiamo il sistema di riferimento in rotazione solidalmente al vettore di spazio.

Trasformata di Park o rotazione del sistema di coordinate

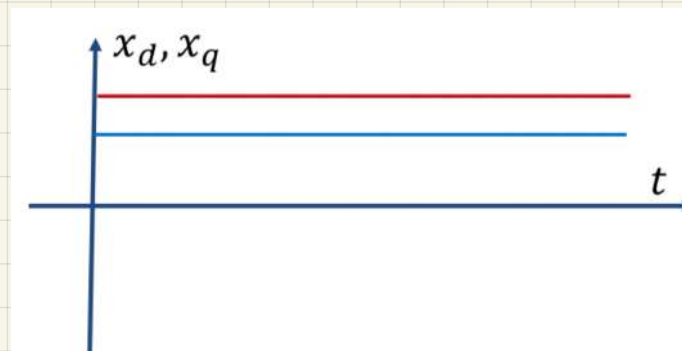
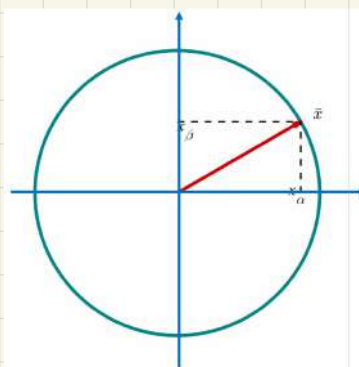
In numerose applicazioni è più conveniente descrivere il vettore di spazio in un sistema di riferimento ruotato rispetto a quello originale $\alpha - \beta$.



Angolo di rotazione ϑ tra il sistema $\alpha - \beta$ e il sistema $d - q$
 d asse diretto
 q asse in quadratura

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & \sin(\vartheta) \\ -\sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & -\sin(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix}$$



Definizione dei rapporti: tra il sistema rotante e quello statico

Ora, il vettore di spazio in rotazione è visto come 2 riferimenti costanti nel tempo! Abbiamo reso 3 grandezze sinusoidali 2 riferimenti: costanti, controllabili con un PI!

EQUAZIONI

1) 3 RAMI DI INVERTER

$$\begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt} \\ V_2 = R_2 i_2 + L \frac{di_2}{dt} \\ V_3 = R_3 i_3 + L \frac{di_3}{dt} \end{cases}$$

VEETTORE DI SPAZIO $\rightarrow$

$$\bar{V} = \frac{2}{3} (V_1 + V_2 \bar{\alpha} + V_3 \bar{\alpha}^2)$$

$$\bar{i} = \frac{2}{3} (i_1 + i_2 \bar{\alpha} + i_3 \bar{\alpha}^2)$$

2) TRASFORMATA DI CLARK (α, β) $\rightarrow$ OTTENIAMO LE EQUAZIONI DI 2 RAMI DI INVERTER

$$e_a(t) = i_a \text{ REF}(t) - i_a(t) \quad \text{ERRORE}$$

$$V_{a0 \text{ REF}}(t) = V_{a0}(t) = K_p e_a(t) + K_i \int_0^t e_a(t) dt \quad \text{PI}$$

$$V_{a0}(t) = R \cdot i_a(t) + L \cdot \frac{di_a(t)}{dt} \quad \text{CARICO}$$

$$E_a(s) = i_a \text{ REF}(s) - i_a(s) \quad \text{ERRORE}$$

$$V_{a0 \text{ REF}}(s) = V_{a0}(s) = E_a \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) = E_a \cdot \frac{K_i}{s} (1 + s T_{pi}), \quad \text{con } T_{pi} = \frac{K_p}{K_i} \quad \text{PI}$$

$$V_{a0}(s) = (R + sL) i_a(s) \Rightarrow i_a(s) = \frac{V_{a0}(s)}{R (s T_E + 1)}, \quad \text{con } T_E = \frac{L}{R} \quad \text{CARICO}$$

Otteniamo queste equazioni sia per il ramo definito dal riferimento sinusoidale su α che su β

3) TRASFORMATA DI PARK → Otteniamo i riferimenti costanti:

$$\begin{cases} V_\alpha(t) = R \cdot i_\alpha(t) + L \cdot \frac{di_\alpha(t)}{dt} \\ V_\beta(t) = R \cdot i_\beta(t) + L \cdot \frac{di_\beta(t)}{dt} \end{cases}$$

con $\bar{v} = \frac{2}{3}(v_1 + v_2\bar{a} + v_3\bar{a}^2) = \frac{2}{3} \left[R(i_1 + i_2\bar{a} + i_3\bar{a}^2) + L \frac{d}{dt}(i_1 + i_2\bar{a} + i_3\bar{a}^2) \right]$

↓ PARK ⇒ $\bar{x}_{\alpha,\beta} = \bar{x}_{d,q} e^{+j\vartheta}$

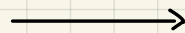
In generale: $\bar{v} \cdot e^{j\omega t} = R \bar{i} e^{j\omega t} + L \cdot \frac{d\bar{i} e^{j\omega t}}{dt}$ DERIVATA COMPOSTA

$$\bar{v} \cdot e^{j\omega t} = R \cdot \bar{i} e^{j\omega t} + \frac{d\bar{i}}{dt} \cdot e^{j\omega t} + \frac{de^{j\omega t}}{dt} \cdot \bar{i} = R \cdot \bar{i} e^{j\omega t} + \frac{d\bar{i}}{dt} \cdot e^{j\omega t} + \underline{j\omega e^{j\omega t} \bar{i}}$$

IL TERMINE j
SFASA DI 90°
IL TERMINE!

Quindi ottengo:

$$\begin{cases} V_\alpha(t) = R \cdot i_\alpha(t) + L \cdot \frac{di_\alpha(t)}{dt} \\ V_\beta(t) = R \cdot i_\beta(t) + L \cdot \frac{di_\beta(t)}{dt} \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_d(t) = R \cdot i_d(t) + L \cdot \frac{di_d(t)}{dt} - \omega L i_q \\ V_q(t) = R \cdot i_q(t) + L \cdot \frac{di_q(t)}{dt} + \omega L i_d \end{cases}$$

EQUAZIONI DELLO SCHEMA DI CONTROLLO

Il vettore di spazio ottenuto rispetto al sistema di riferimento rotante si scava come su i 2 assi d e q.

NOTA Il termine in cui è presente l'unità immaginaria subisce uno sfasamento di 90° gradi rispetto l'asse di riferimento



SI VIENE A CREARE UN TERMINE DI MUTUO ACCOPPIAMENTO

SCHEMA DI CONTROLLO

Le logiche di controllo dell'inverter l'abbiamo già viste, quello che andiamo a fare è esplicitare quindi in cosa è costituito il regolatore che abbiamo adesso analizzato.

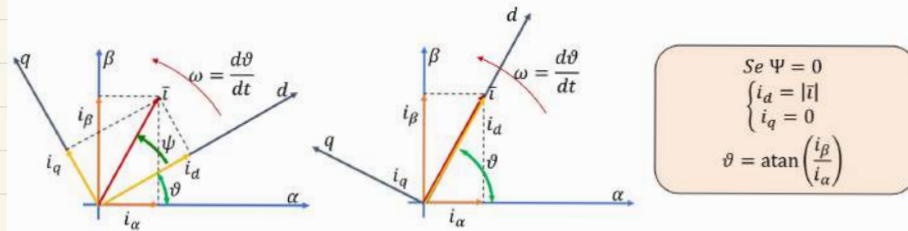
Per quanto detto, sappiamo che i segnali di controllo saranno 2, e saranno riferimenti costanti. Infatti, grazie alle tre formule applicate, riusciamo a ricondurre quei 2 segnali costanti ad un segnale di controllo che andrà a generare 3 tensioni uguali, sfasate di 120° (sistema trifase).

NOTA (Allineiamo il vettore all'asse d)

L'angolo di sfasamento Ψ tra il sistema di riferimento rotante e la corrente di riferimento è un grado di libertà del sistema di controllo.

In base alle diverse applicazioni (interfacciamento alla rete, controllo motori, ecc.) l'angolo Ψ assume un diverso significato.

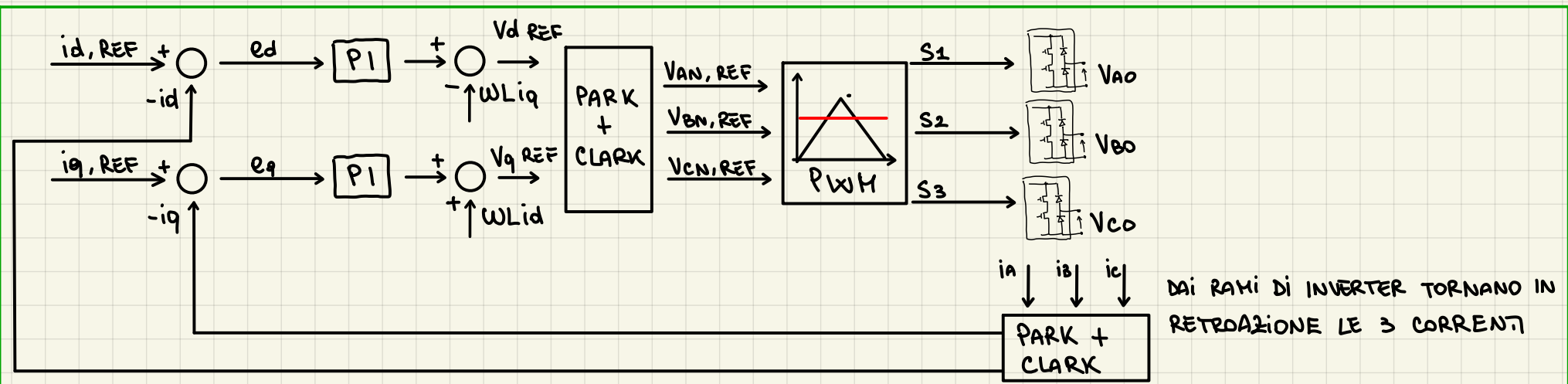
Una possibilità è anche assumere l'angolo Ψ uguale a zero.

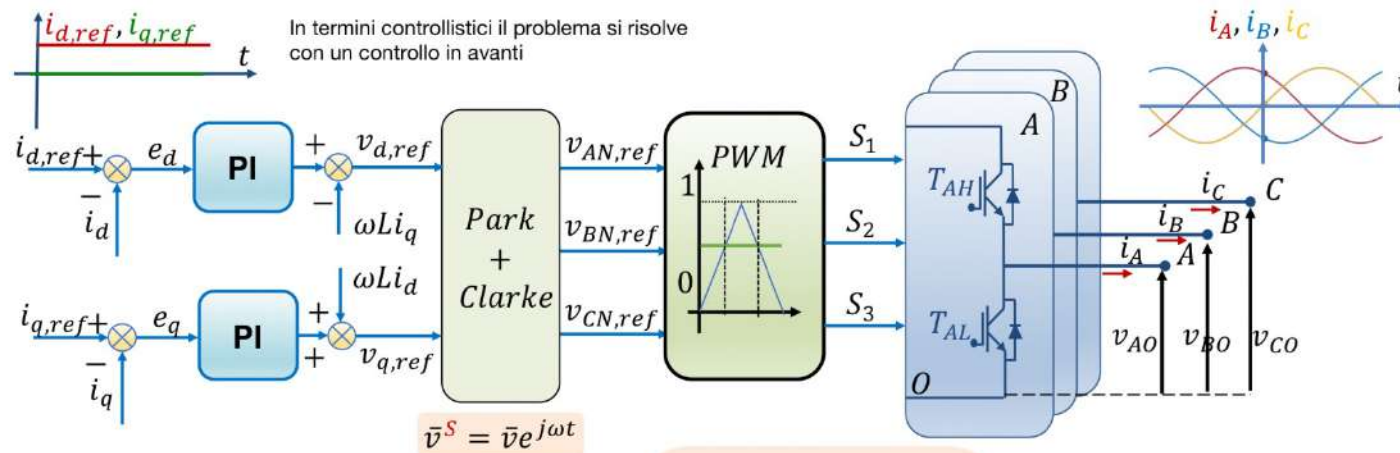


Per rendere più semplice il controllo, si fa in modo di allineare il vettore di spazio all'asse d (l'angolo di sfasamento tra il vettore di spazio e l'asse d è un grado di libertà del sistema).

Senza questa assunzione, per cambiare il modulo di tensione da generare (cambiare l'ampiezza delle modulanti) bisogna prestare attenzione a variare insieme correttamente i_d e i_q .

NOTA Abbiamo ottenuto 2 termini indesiderati, i quali determinano un mutuo accoppiamento tra i 2 rami di controllo. Noi vogliamo che i 2 termini siano indipendenti: (non vogliamo che una variazione di i_d abbia ripercussioni su i_q dal momento che abbiamo posto $i_q = 0$). Per eliminarli agiamo con una compensazione in avanti.





NOTA la compensazione in avanti: è possibile dal momento che conosco L (dato geometrico) e ω lo impongo io (frequenze di alimentazione dell'inverter).

NOTA Abbiamo capito anche come aumentare la frequenza e l'ampiezza delle modulanti.

$$\begin{cases} i_{d,ref} = I_M \\ i_q = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{AN,ref} = \bar{v}^S \cdot 1 \\ v_{BN,ref} = \bar{v}^S \cdot \bar{\alpha} \\ v_{CN,ref} = \bar{v}^S \cdot \bar{\alpha}^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 = \frac{v_{AN,ref}}{V_i} + m_0 \\ m_2 = \frac{v_{BN,ref}}{V_i} + m_0 \\ m_3 = \frac{v_{CN,ref}}{V_i} + m_0 \end{cases}$$

$$\bar{t}^S = \frac{2}{3} (i_1 + i_2 \bar{\alpha} + i_3 \bar{\alpha}^2)$$

$$\bar{t} = \bar{t}^S e^{-j\omega t}$$

Equazioni del sistema di controllo con compensazioni dei termini incrociati:

$$\begin{cases} e_d(t) = i_{d,ref}(t) - i_d(t) \\ v_{d,ref}(t) = v_d(t) = K_P e_d(t) + K_I \int_0^t e_d(\tau) d\tau \\ v_d(t) = R i_d(t) + L \frac{di_d(t)}{dt} \end{cases}$$

Laplace

$$\begin{cases} E_d(s) = I_{d,ref}(s) - I_d(s) \\ V_{d,ref}(s) = V_d(s) = E_d \left(K_P + \frac{K_I}{s} \right) \\ V_d(s) = (R + sL) I_d(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_q(t) = i_{q,ref}(t) - i_q(t) \\ v_{q,ref}(t) = v_q(t) = K_P e_q(t) + K_I \int_0^t e_q(\tau) d\tau \\ v_q(t) = R i_q(t) + L \frac{di_q(t)}{dt} \end{cases}$$

Laplace

$$\begin{cases} E_q(s) = I_{q,ref}(s) - I_q(s) \\ V_{q,ref}(s) = V_q(s) = E_q \left(K_P + \frac{K_I}{s} \right) \\ V_q(s) = (R + sL) I_q(s) \end{cases}$$